

سؤال و جواب آموزشی الکترولایزر

مجموعه پرسش‌های آموزشی برای اپراتورها همراه پاسخنامه کوتاه

سؤالات تشریحی کوتاه

سؤال	پاسخ کوتاه
چرا کیفیت آب‌نمک فوق‌خالص مهم است؟	ناخالصی‌ها می‌توانند روی غشا و الکترودها اثر بگذارند، افت راندمان ایجاد کنند و عمر ممبران را کم کنند.
چرا فشار هیدروژن بالاتر از کلر نگه داشته می‌شود؟	برای حفظ جهت فشار روی غشا و جلوگیری از وضعیت نامطلوب اختلاف فشار؛ مقدار معمول حدود +40 mbar است.
وظیفه غشا چیست؟	جداکردن آند و کاتد، عبور Na و جلوگیری از اختلاط مایع/گاز و برگشت OH به سمت آند.
چرا pH آنولیت کنترل می‌شود؟	برای کاهش واکنش‌های جانبی مانند تولید اکسیژن و کلرات، بدون آسیب‌زدن به غشا در pH خیلی پایین.
ولتاژ تک‌عنصر چه اطلاعاتی می‌دهد؟	انحراف جریان، دما، غلظت الکترولیت، gas hold-up و احتمال pinhole ممبران.
در صورت بوی کلر چه باید کرد؟	فشار یکی از EMERGENCY SHUT-OFF ها، ترک سالن سلول و اطلاع به شیفت/اتاق کنترل.

سؤالات چهارگزینه‌ای

سؤال	گزینه‌ها	پاسخ
محصول سمت آند در الکترولیز آب‌نمک چیست؟	الف) H_2 ب) Cl_2 ج) NaOH د) O_2	ب) Cl_2
محصول اصلی سمت کاتد چیست؟	الف) H_2 و NaOH / OH ب) Cl_2 ج) HCl د) $NaClO_3$	الف
فشار عملیاتی کلر طبق جدول سل‌روم حدوداً چقدر است؟	الف) +40 mbar ب) +200 mbar ج) +240 mbar د) +50 mbar	ب) +200 mbar
O_2 در کلر خشک با اسیدی‌سازی باید حدوداً چه حدی داشته باشد؟	الف) $\geq 1\% \text{ vol/vol}$ ب) 5% ج) 10% د) بدون محدودیت	الف
دست‌رسی افراد دارای pacemaker به cellroom چه وضعی دارد؟	الف) آزاد ب) فقط با ماسک ج) ممنوع د) فقط در توقف کوتاه	ج) ممنوع
حداقل کاهش ظرفیت طراحی‌شده واحد چه مقدار ذکر شده است؟	الف) 20% ب) 30% ج) 40% د) 60%	ج) 40%

فلش‌کارت‌های مرور سریع

اصطلاح	پرسش روی کارت	پاسخ پشت کارت
Anolyte	مایع سمت آند چیست؟	محلول خروجی/در گردش سمت آند شامل brine کم نمک تر و گونه های کلردار
Catholyte	مایع سمت کاتد چیست؟	محلول سود/کاتولیت در سمت کاتد که H_2 و NaOH تولید می کند
Current Efficiency	بازده جریان یعنی چه؟	نسبت جریان مصرف شده در واکنش مطلوب به کل جریان عبوری
Decomposition Voltage	ولتاژ تجزیه چیست؟	حداقل ولتاژ لازم برای آغاز واکنش در جریان صفر؛ حدود 2.24 V در دمای عملیاتی ذکر شده است

منبع: سند Operating Manual واحد کلر-آلکالی PVC Arvand، فصل ۶ Unit 081/082 Electrolysis، صفحات 327 تا 594 سند. این گزارش خلاصه عملیاتی است و جایگزین دستورالعمل رسمی کارخانه نیست.